

1 特征值与特征向量

设 A 是 n 阶矩阵, 如果存在一个数 λ 及非零的 n 维列向量 α 使得

$$A\xi = \lambda\xi$$

成立, 则称 λ 是矩阵 A 的一个特征值, 称非零向量 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的一个特征向量

1.1 矩阵的特征值与特征向量的求法

设 $A = [a_{ij}]$ 为一个 n 阶矩阵, 则行列式

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

称为矩阵 A 的特征多项式, $|A - \lambda E| = 0$ 称为 A 的特征方程

求解具体型矩阵的特征值与特征向量 先用特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 求出 λ , 再解齐次线性方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 求出特征向量

1.1.1 解方程组技巧

1. 单根 + 实对称 (必可相似对角化) + 秩 ($r < n$ + 找不成比例的列) $\Rightarrow$ 去除多余方程, 直接使用不成比例的行
2. 试根法: $0, 1, -1$ 的重要性
3. 带余除法
4. 设 $f(x) = 1 \cdot x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是系数 $a_i (i = 0, 1, 2, \cdots, k-1)$ 都是整数的多项式, 则 $f(x) = 0$ 的有理根都是整数, 且均是 a_0 的因子

解析

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda + 2$$

根据上述定理, $f(\lambda) = 0$ 的有理根只可能是 $\pm 1, \pm 2$, 计算得 $f(2) = 0$, 故 $x - 2$ 是 $f(\lambda)$ 的一个因式, 之后便可使用带余除法

1.2 性质与重要结论

1.2.1 特征值的性质与重要结论

1. λ_0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| = 0$
2. λ_0 不是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| \neq 0$ (矩阵可逆、满秩)
3. 若 $|aA + bE| = 0$ (或 $aA + bE$ 不可逆), 且 $a \neq 0$, 则 $-\frac{b}{a}$ 是 A 的特征值

4. 设 A 是 n 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的特征值, 则

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum \lambda_i &= \sum a_{ii} \\ \Rightarrow \text{tr}(A) &= \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n \\ \Rightarrow |A| &= \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \\ \Rightarrow |A - \lambda E| &= (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda) \\ \Rightarrow |A - aE| &= (\lambda_1 - a)(\lambda_2 - a) \dots (\lambda_n - a) \\ \Rightarrow |A^{-1} + kE| &= \left(\frac{1}{\lambda_1} + k\right) \left(\frac{1}{\lambda_2} + k\right) \dots \left(\frac{1}{\lambda_n} + k\right) \end{aligned}$$

5. k 阶主子式之和 = 任意 k 个特征值乘积之和, 即 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3$

6. 秩一矩阵 $r(A_{n \times n}) = 1 \Leftrightarrow A_{n \times n} = \alpha \beta^T$

• ★★★其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \beta^T \alpha = \text{tr}(A)$

7. n 阶方阵 A 的代数余子式之和 $\sum_{i=1}^n A_{ii} = \text{tr}(A^*)$

1.2.2 特征向量的性质与重要结论

1. $\xi (\neq 0)$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量 $\Leftrightarrow \xi$ 是 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的非零解
2. k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量
3. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ξ_1, ξ_2 线性无关
4. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量, 则非零向量 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 仍是 A 的属于特征值 λ 的特征向量
5. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 不是 A 的任何特征值的特征向量 (常考 $k_1 = k_2 = 1$ 的情形)
6. 若 λ_1, λ_2 是 A 的两个不同的特征值, ξ 是对应于 λ_1 的特征向量, 则 ξ 不是对应于 λ_2 的特征向量, 即一个向量不能属于两个不同的特征值

1.2.3 常用矩阵的特征值与特征向量

设矩阵 A 的特征值为 λ , 对应的特征向量为 ξ , 即: $A\xi = \lambda\xi$ 则

A	$kA + E$	$A + kE$	A^{-1}	A^*	A^T	A^n	$P^{-1}AP$	$f(A)$
λ	$k\lambda + 1$	$\lambda + k$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ^n	λ	$f(\lambda)$
ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ^T	ξ	$P^{-1}\xi$	ξ

1.3 矩阵的相似

设 A 和 B 都是 n 阶矩阵, 如果存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 则称矩阵 A 和 B 相似, 记作 $A \sim B$ (**相似变换下的不变量: k 阶主子式的和** = 任意 k 个特征值乘积的和)。相似具有如下性质

1. 反身性: $A \sim A$
2. 对称性: $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$
3. ★传递性: $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$

1.3.1 相似矩阵的性质

若 $A \sim B \Leftrightarrow P^{-1}AP = B$, 则

$$\begin{aligned} &\Rightarrow |A| = |B| \\ &\Rightarrow r(A) = r(B) \\ &\Rightarrow tr(A) = tr(B) \\ &\Rightarrow \lambda_A = \lambda_B \\ &\Rightarrow r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E) \text{ (即: } r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E) \text{)} \\ &\Rightarrow A, B \text{ 的各阶主子式之和分别相等} \\ &\Rightarrow A^n \sim B^n, f(A) \sim f(B) \text{ (} A^n = P^{-1}B^nP \text{)} \\ &\Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1}, f(A^{-1}) \sim f(B^{-1}) \text{ (} A^{-1} = P^{-1}A^{-1}P \text{)} \\ &\Rightarrow A^* \sim B^* \text{ (} A^* = P^{-1}A^*P \text{)} \\ &\Rightarrow A^T \sim B^T \text{ (} P^T A^T (P^T)^{-1} = B^T \text{)} \\ &\Rightarrow A + kE \sim B + kE \\ &\Rightarrow (A + kE)^n \sim (B + kE)^n \\ &\Rightarrow |A + kE| = |B + kE| \\ &\Rightarrow r(A + kE) = r(B + kE) \\ &\Rightarrow \text{若 } A\alpha_A = \lambda\alpha_A, \text{ 则 } B(P^{-1}\alpha_A) = \lambda(P^{-1}\alpha_A) \Rightarrow \alpha_B = P^{-1}\alpha_A \\ &\Rightarrow \text{若 } B\alpha_B = \lambda\alpha_B, \text{ 则 } A(P\alpha_B) = \lambda(P\alpha_B) \Rightarrow \alpha_A = P\alpha_B \end{aligned}$$

1.3.2 两个矩阵是否相似的判别与证明

1. 定义法: 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则 $A \sim B$
2. ★传递性: 若 $A \sim \Lambda, \Lambda \sim B$, 则 $A \sim B$
3. 性质: 若 $A \sim B$, 则 $r(A) = r(B), |A| = |B|, tr(A) = tr(B), \lambda_A = \lambda_B, r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E)$, A 与 B 的各阶主子式之和分别相等。**满足性质不一定相似, 但不满足性质一定不相似**

1.4 矩阵的相似对角化

设 A 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是对角矩阵, 则称 A 可相似对角化, 记 $A \sim \Lambda$, 称 Λ 是 A 的相似标准形

若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A 可相似对角化, 且有:

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中存在可逆矩阵 P 使得:

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad P = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n],$$

其中 α_i 是与特征值 λ_i 对应的特征向量

1.4.1 矩阵可相似对角化的条件

1. n 阶方阵 A 可相似对角化

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow A$ 对应于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量

2.

$\left. \begin{array}{l} n \text{ 阶矩阵 } A \text{ 有 } n \text{ 个不同的特征值} \\ n \text{ 阶矩阵 } A \text{ 为实对称矩阵 } n \text{ 个不同的特征值} \end{array} \right\} \Rightarrow A \text{ 可相似对角化}$

1.4.2 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

1. 求 A 的特征值

2. 求 A 的对应于特征值的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$

3. 令 $P = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$

1.4.3 由特征值、特征向量反求 $A, A^k, f(A)$

1. 若有可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则 $A = P\Lambda P^{-1}$

2. 当 $A \sim \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 时, 有

$$A^k = P\Lambda P^{-1} = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1} = P \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & f(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(\lambda_n) \end{bmatrix} P^{-1}$$

1.4.4 判断矩阵是否相似于对角矩阵

1. 是否是实对称矩阵, 实对称矩阵必相似于对角矩阵
2. 特征值是否都是实单根, 若是, 则相似于对角矩阵
3. 特征值是 r 重根, 若对应有 r 个线性无关的特征向量, 则相似于对角矩阵

1.5 实对称矩阵的相似对角化

对称矩阵: 如果方阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是对称矩阵, 即 $a_{ij} = a_{ji}$

实对称矩阵: 在对称矩阵的基础上, 组成 A 的元素都是实数

1.5.1 实对称矩阵的性质

1. 实对称矩阵 A 的特征值都是实数, 特征向量是实向量
2. 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量相互正交 (正交是比无关更强的条件)
3. 实对称矩阵 A 的特征向量必线性无关, 故必可相似对角化

4. 对任意的 n 阶实对称矩阵 A , 存在 n 阶正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

, 这个的 λ_i 是 A 的全部特征值

1.5.2 实对称矩阵相似对角化的基本步骤

1. 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
2. 求 A 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$
3. 将 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 正交化、单位化为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$
 - 特征值不同 $\Rightarrow$ 单位化
 - 特征值相同 $\Rightarrow$ 正交化 + 单位化
4. 令 $Q = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$, 则 Q 为正交矩阵, 且 $Q^{-1} A Q = Q^T A Q = \Lambda$

1.6 基础概念

1. 子式: 下标任意的行列式
2. 主子式: 主对角线下标相同的行列式
3. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 称 A 的迹 (trace) 为主对角线上元素之和, 记作: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

1.7 定理

1. 单位矩阵只和自身相似
2. 上三角矩阵、下三角矩阵、对角矩阵的特征值就是矩阵主对角线上的元素

1.8 公式

1. 若 $A \sim C, B \sim D$, 则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$

1.9 方法步骤

1. Schmidt 正交规范化方法: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2,$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 称为**正交向量组**, 将其单位化, 有

$$\gamma_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 这一过程称为**Schmidt 正交规范化**

2. 证明 A 可相似对角化 $\Rightarrow A \sim B$ 且 $B \sim \lambda \Rightarrow A \sim \lambda$ 即 A 可相似对角化
3. 若已知两个特征向量, 求第三个特征向量时, 可根据正交条件构造方程组求解。即

$$\alpha_3 \perp \alpha_1, \quad \alpha_3 \perp \alpha_2.$$

4. 若已知一个特征向量, 且另两个特征值相同 (即存在重根), 则可设一般形式的特征向量, 并利用正交条件建立方程组, 求得一组线性无关的特征向量作为基础解系
5. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

特征值从主对角线上看出来, 为 1, 3, 6 且特征值 6 的特征向量是 $(0, 0, 1)^T$

1.10 条件转换思路

1. 实对称矩阵

- $\Leftrightarrow$ 必与对角矩阵相似
- $\Leftrightarrow$ 可用正交矩阵对角化
- $\Leftrightarrow$ 不同特征值的特征向量必正交
- $\Leftrightarrow$ 特征值必是实数
- $\Leftrightarrow k$ 重特征值必是实数必有 k 个线性无关的特征向量

2. $P_1^{-1}AP_1 = B, P_2^{-1}BP_2 = C \Rightarrow P^{-1}AP = C$, 其中 $P = P_1P_2$

3. $r(A) < n \Rightarrow 0$ 是 A 的特征值

4. A 是 n 阶矩阵, 若 $r(A) = 1$, 则

$\Leftrightarrow$ 矩阵 A 的行向量组线性相关, 且秩为 1

$$\Rightarrow |A - \lambda E| = \lambda^n - \sum a_{ii} \lambda^{n-1}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_n = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

5. 求矩阵 A 中参数

- 已知特征向量 α

- ① 构造方程组

- ② $A\alpha = \lambda\alpha$

- ③ 解 A 中变量和 λ

- 相似于对角矩阵 (可以对角化)

- ① 需要有 n 个线性无关的特征向量

- ② 若有重根, 则 $n - r(A - \lambda E) = \text{重根个数}$

- ③ $|A - \lambda E| = 0$ 计算特征值和特征向量

- 特征值 $\lambda \Rightarrow |A - \lambda E| = 0$

6. 抽象矩阵思考:

- 线性相关 + 线性方程组

- 秩

7. $A^2 = A \Rightarrow A$ 的特征值只能取 1 或 0

8. 若矩阵 A 的每行元素之和均为 2 $\Rightarrow A$ 的特征值 $\lambda = 2$, 其对应的特征向量为 $(1, 1, 1)^T$

解析

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.11 理解

1. 在求参数的问题中, 可以由特征向量构造方程组

2. $a \neq 0$, 矩阵 A 如下

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{bmatrix}$$

解析

$$A = (1 - a)E + aJ_4,$$

其中 J_4 是 4×4 全 1 矩阵。已知 J_4 的特征值为 4, 0, 0, 0

$$\therefore J_4 \alpha_1 = 4\alpha_1$$

$\therefore$ 特征值 4 的特征向量是 $(1, 1, 1, 1)^T$

对于 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 它们满足 $J_4 \alpha_i = 0$, 因为四个分量和为零, 因此它们属于零特征值的特征空间, 故取标准基

$$\alpha_2 = (1, -1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 0, 0, -1)^T$$

利用线性性质求 A 的特征值:

$$A\alpha_1 = (1 - a)\alpha_1 + aJ_4\alpha_1 = (1 - a)\alpha_1 + a \cdot 4\alpha_1 = (1 + 3a)\alpha_1,$$

$$A\alpha_2 = (1 - a)\alpha_2 + aJ_4\alpha_2 = (1 - a)\alpha_2 + a \cdot 0 = (1 - a)\alpha_2,$$

$$A\alpha_3 = (1 - a)\alpha_3 + aJ_4\alpha_3 = (1 - a)\alpha_3,$$

$$A\alpha_4 = (1 - a)\alpha_4 + aJ_4\alpha_4 = (1 - a)\alpha_4.$$

故 A 的特征值为 $1 + 3a, 1 - a, 1 - a, 1 - a$, 对应特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.